

Gruppe 2 – Finanzmönch

Frederik Dilge (47553), Dominik Dudys (47554), Julian Eichhorn (47555)

Kernidee

Finanzmönch dient als Tool für die Veranschaulichung des monatlich frei verfügbaren Budgets. Nach Abzug aller Fixkosten zeigt die App genau, was am Ende des Monats noch zum Leben übrigbleibt. Finanzmönch erleichtert das Wirtschaften im Haushalt, egal ob allein oder in einer mehrköpfigen Familie.

Funktionen

Die Anwendung bietet die Möglichkeit mehrere Personen unkompliziert zu einem digitalen Haushalt zusammenzuführen, um das Wirtschaften mit mehreren Leuten zu erleichtern. Jedes Mitglied kann seine individuellen sowie gemeinsamen Fixkosten eintragen und flexibel festlegen, wie diese untereinander aufgeteilt werden sollen. Es wird eine kostenlose und eine Premiumversion geben. Mit der bezahlten Version werden mehr Funktionen zur Verfügung gestellt, wie das Erstellen von eigenen kategorisierungs-Tags.

Techstack

Das Backend von Finanzmönch wurde auf Django erstellt. Dabei wird die Django Version 6.1 genutzt und läuft auf der Python Version 3.13.15. Die Datenbank ist eine MySQL Datenbank in der 8.4.11 LTS-Version. Das Frontend wird auf React + Vite entwickelt in der Sprache TypeScript. Es wird die Version 19.2.8 genutzt. Die MySQL-Datenbank wird in einem Docker Container betrieben und läuft auf dem MySQL Image.

Alle weiteren Abhängigkeiten und Versionen sind, im FE in der package-lock.json und im BE in der requirements.txt, zu entnehmen.

Datenstruktur

Datenbank-Schema: Finanzmönch

Dieses relationale Schema dient der Verwaltung der Haushaltsfinanzen. Alle Primärschlüssel basieren auf speichereffizienten UUIDs (`BINARY(16)`).

Tabellen-Übersicht:

Organisation:

household: Zentrale Einheit mit Adresse und Basiswährung.

person: Nutzer, die einem Haushalt angehören.

user_auth: SSO-Logindaten (Google, Apple, Local) getrennt vom Profil.

Kategorisierung:

position_category: Globale Kategorien für Einnahmen/Ausgaben (inkl. Farbcode für UI).

Fixkosten (Wiederkehrend):

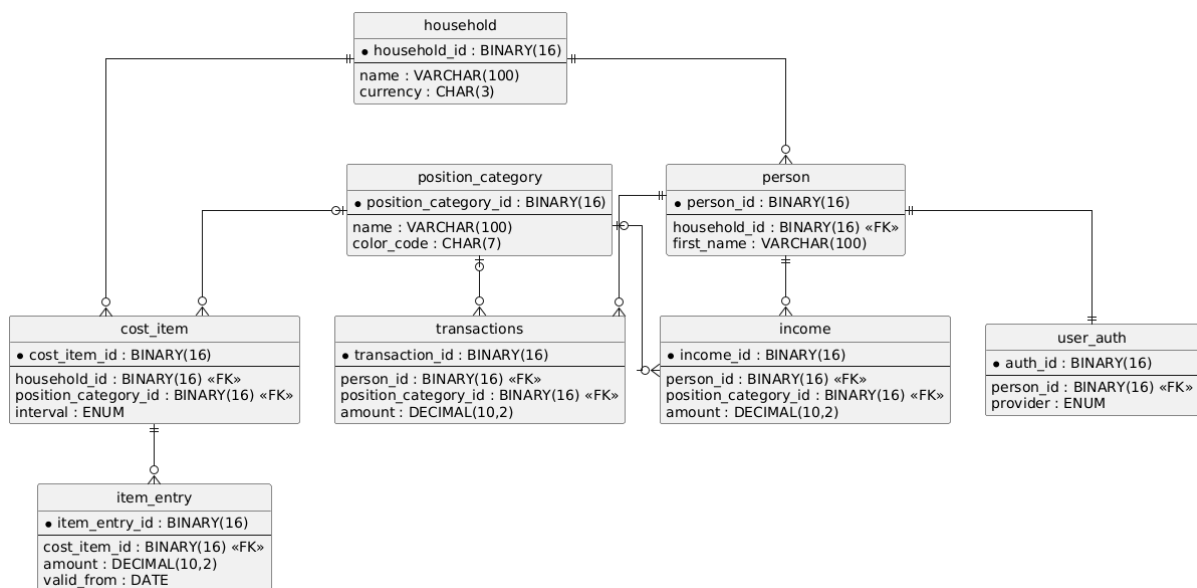
cost_item: Die Verträge/Abos (z.B. Miete, Netflix) und deren Abbuchungsintervall.

item_entry: Historische Preisentwicklung der `cost\_items` (über *valid_from*/*valid_to*).

Geldfluss:

income: Regelmäßiges Einkommen einer Person (ebenfalls historisiert).

transactions: Unregelmäßige, einmalige Einzeltransaktionen.



Wahlpflicht-Features

Die von uns ausgewählten Wahlpflicht-Features sind:

- 1 OAuth2 Integration (1 Punkt): Bequemere Login-Möglichkeiten (Google, Apple, etc.)
- 2 Zwei-Faktor-Authentifizierung (1 Punkt): Erhöhte Sicherheit für Benutzer. (Falls OAuth2 genutzt wird, wird das eigene 2FA nicht genutzt)
- 3 Payment-Integration (2 Punkte): Bequeme Bezahlung der Premium Features, speziell: Bessere Dashboards und Custom-Kategorisierung.
- 4 DSGVO Funktionen (1 Punkt): Recht auf Datenexport, um mit EU-Recht zu kooperieren.
- 5 Anbieten einer separaten API für externe Nutzung (2 Punkte): Um den Aufwand für externe Entwickler zu verringern.
- 6 Benachrichtigungs-System und Einbindung weiterer Kanäle (2 Punkte): Benachrichtigungen bei Zahlungen oder Einkommen.
- 7 Backend-Dashboard für Verwaltungsaufgaben (2 Punkte): Zur Übersicht des Systemzustandes, um ggf. Hardware aufzurüsten bei zu langsamer Performance.
- 8 Feature-Flags / A/B Tests (1 Punkt): Kombiniert mit Payment-Integration, um darüber Rechte und Features zu verteilen.